

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN POWER QUALITY ANALYZER TERINTEGRASI
MACHINE LEARNING UNTUK MONITORING DAN DETEKSI
ANOMALI BEBAN LISTRIK DI LINGKUNGAN KANTOR PT KAI
KIARA CONDONG

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Periode 22 Juni – 31 Juli 2026



Oleh :

Andreas Pangjiashun
(NIM. 101032300002)

Dosen Pembimbing :

Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T.
(NIP. 20910005)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

LEMBAR PENGESAHAN
PENGEMBANGAN *POWER QUALITY ANALYZER* TERINTEGRASI
***MACHINE LEARNING* UNTUK MONITORING DAN DETEKSI**
ANOMALI BEBAN LISTRIK DI LINGKUNGAN KANTOR PT. KAI
KIARA CONDONG

Oleh:

Andreas Pangjiashun

(NIM: 101032300002)

Mengetahui,

Pembimbing Akademik

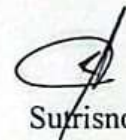


Faisal Candrasyah Hasibuan,

S.T., M.T.

NIP: 20910005

Pembimbing Lapangan



Sutrisno

NIPP: 46331

ABSTRAK

Sebagai bagian dari pemenuhan kegiatan Kerja Praktik (KP), penelitian ini dilaksanakan di Unit IT PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kiaracondong, Kota Bandung. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan keandalan pasokan listrik untuk mendukung operasional infrastruktur IT melalui perancangan purwarupa (Proof of Concept) Power Quality Analyzer berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 yang diintegrasikan dengan modul PZEM-004T dan sensor Current Transformer (CT). Agar tidak mengganggu arus utama pada fasilitas KAI, pemasangan alat dilakukan secara non-intrusive menggunakan steker perantara. Data beban listrik 1 fasa yang terbaca kemudian ditransmisikan secara nirkabel ke basis data MySQL untuk dipantau secara real-time melalui Web Dashboard.

Mengingat belum tersedianya rekam data kelistrikan jangka panjang untuk pelatihan model Machine Learning, tahap awal sistem deteksi anomali dan peramalan beban disiasati menggunakan metode kecerdasan buatan berbasis aturan, yakni Logika Fuzzy Sugeno. Algoritma ini menganalisis riwayat data 7 hari terakhir dengan nilai ambang batas (threshold) sebesar 0,5 kWh untuk memproyeksikan probabilitas tren beban pada minggu berikutnya (Turun, Stabil, atau Naik). Sistem dirancang untuk memicu peringatan dini "Potensi Lonjakan" apabila persentase tren kenaikan melampaui 60%. Pengujian sistem menunjukkan bahwa purwarupa mampu mengukur parameter kelistrikan dengan akurat. Hal ini mengonfirmasi kelayakan alat sebagai langkah preventif guna mencegah kerusakan instalasi kelistrikan gedung akibat kelebihan beban (overload), khususnya pada titik infrastruktur kritis seperti perangkat server KAI.

Kata Kunci: Power Quality Analyzer, Internet of Things (IoT), Logika Fuzzy Sugeno, Deteksi Anomali, ESP32, Pemantauan Kelistrikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga laporan Kerja Praktik (KP) ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom.

Selesainya laporan dan proyek ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Sutrisno (Pak Nino) selaku pembimbing lapangan di Unit IT PT KAI (Persero), atas arahan dan kepercayaan yang diberikan.
- Bapak Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik, atas panduan dan waktu konsultasinya.
- Bapak Andreas Martin (Bang Ucok) atas bimbingan teknis yang sangat membantu terkait jalur kelistrikan di kantor Unit IT.
- Rekan-rekan tim KP (Rafie Syahreza R., Muhammad Deva V., dan Yuhsinu Syahbani P.), atas kerja sama dan kekompakannya menyukseskan proyek ini.
- Orang tua, atas doa dan dukungan yang tiada henti demi kelancaran kegiatan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 02 Agustus 2026

Andreas Pangjiashun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktik	1
1.2 Lingkup Penugasan	1
1.3 Target Pemecahan Masalah	1
1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktik.....	2
BAB II PROFIL INSTITUSI KERJA PRAKTIK.....	3
2.1 Profil Instansi	3
2.2 Struktur Organisasi	3
2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS.....	5
3.1 Deskripsi Keterlibatan Mahasiswa	5
3.1.1 Alur Pelaksanaan Kerja Praktik	6
3.1.2 Pengujian Alat	12
3.2 Pembahasan Kritis	12
3.2.1 Pembelajaran Berharga	12
3.2.2 Analisis Pemecahan Masalah	13
3.2.3 Perbandingan Antara Teori dan Implementasi	14
3.2.4 Pengalaman Baik dan Buruk	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	16
4.1 Kesimpulan.....	16
4.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN.....	19
Lampiran 1 Form Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktik	19

Lampiran 2 Logbook 1 Catatan Diskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik	20
Lampiran 3 Logbook 2 tanggal 22 – 26 Juni 2026.....	21
Lampiran 4 Logbook 2 tanggal 29 Juni – 03 Juli 2026.....	22
Lampiran 5 Logbook 2 tanggal 06 Juli – 10 Juli 2026.....	23
Lampiran 6 Logbook 2 13 Juli – 17 Juli 2026	24
Lampiran 7 Logbook 2 20 Juli – 24 Juli 2026	25
Lampiran 8 Logbook 2 27 Juli – 31 Juli 2026	26
Hasil Kemiripan Similaritas	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Instansi.....	3
Gambar 2.2 Lokasi Gedung IT.....	4
Gambar 3.1 Pencarian Alat yang Dibutuhkan.....	7
Gambar 3.2 Survey Lapang untuk Jalur Kelistrikan.....	8
Gambar 3.3 Tahap Sinkronisasi alat dari ESP 32 menuju Dashboard Web	9
Gambar 3.4 Tampilan ketika sinkronisasi dari ESP 32 ke web dan masuk ke MySQL	9
Gambar 3.5 Blok diagram dari alat menuju web dan data basenya	10
Gambar 3.6 Gambar flowchart dari alat menuju web dan database	10
Gambar 3.7 Sebelumnya Menggunakan HiveMQ	12

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan Alat dan Bahan.....	6
---	---

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan
Current Transformer (CT)	Sensor yang digunakan untuk mengukur arus listrik bolak-balik (AC) menggunakan sistem induksi jepit, sehingga pengukuran dapat dilakukan tanpa perlu memotong kabel aliran utama.
Edge Computing / On-Premise	Arsitektur pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data yang dilakukan di peladen lokal (dalam jaringan area stasiun) secara mandiri tanpa harus bergantung pada koneksi internet publik
ESP32	Mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak pusat pemrosesan data, pengontrol I/O, sekaligus penyedia konektivitas Wi-Fi untuk transmisi data nirkabel pada ekosistem IoT.
Internet of Things (IoT)	Konsep teknologi yang menghubungkan perangkat keras (seperti sensor kelistrikan dan mikrokontroler) ke dalam sebuah jaringan komunikasi untuk mengirim dan bertukar data.
LVMDP (<i>Low Voltage Main Distribution Panel</i>)	Panel kelistrikan yang berfungsi sebagai pusat distribusi utama tegangan rendah untuk membagi dan menyalurkan aliran listrik ke berbagai infrastruktur gedung (seperti LVMDP-A dan LVMDP-B).
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional (<i>database</i>) yang digunakan untuk menampung, menyusun, dan menyimpan rekaman parameter kelistrikan yang dikirimkan oleh sensor.

Istilah	Keterangan
Node.js	Lingkungan eksekusi perangkat lunak (<i>backend</i>) yang berjalan di peladen lokal untuk menerima paket data kelistrikan yang dikirimkan oleh mikrokontroler melalui protokol HTTP POST.
Real-time	Kemampuan sistem dalam memproses, mentransmisikan, dan memvisualisasikan data pemakaian beban listrik secara langsung saat itu juga dengan jeda (<i>latency</i>) yang sangat minim.
TFT LCD (ST7789)	Panel layar yang digunakan sebagai media keluaran (output) untuk menampilkan hasil pembacaan parameter kelistrikan secara visual dan langsung pada perangkat keras.
XAMPP	Perangkat lunak yang mengemas beberapa program (termasuk Apache dan MySQL) untuk menjalankan simulasi peladen lokal (<i>localhost</i>) pada perangkat computer personal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik

Keandalan pasokan energi listrik merupakan faktor krusial dalam menunjang operasional administrasi dan layanan transportasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Stasiun Kiaracondong. Ketidakstabilan kualitas daya (*power quality*) seperti fluktuasi tegangan, lonjakan arus, atau penurunan faktor daya dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur IT dan peralatan elektronik kantor. Oleh karena itu, diperlukan sistem *Power Quality Analyzer* yang tidak hanya mampu melakukan *monitoring* secara *real-time*, tetapi juga mengimplementasikan algoritma *Machine Learning* untuk mendeteksi anomali beban listrik secara otomatis sebelum terjadinya kegagalan sistem.

1.2 Lingkup Penugasan

Pelaksanaan KP ini mencakup perancangan perangkat keras IoT, pembangunan *backend server* lokal, hingga pengumpulan data kelistrikan. Waktu pelaksanaan KP berlangsung selama 1,5 bulan, dari 22 Juni hingga 31 Juli 2026. Adapun tempat pelaksanaan penugasan difokuskan di area perkantoran/administrasi PT KAI (Persero) Stasiun Kiaracondong, Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung.

1.3 Target Pemecahan Masalah

Pencapaian yang diharapkan dari penugasan ini meliputi:

1. Terbangunnya perangkat *Power Quality Analyzer* mandiri menggunakan sensor PZEM-004T dan ESP32 yang mampu menampilkan data (Tegangan, Arus, Daya, Energi, Frekuensi, dan *Power Factor*) pada layar TFT secara *offline*.
2. Tersedianya jalur transmisi data nirkabel melalui WiFi lokal ke *server* Node.js yang bebas dari hambatan *firewall* atau isolasi jaringan.
3. Terekamnya data kelistrikan secara *real-time* ke dalam *database* MySQL guna membentuk *dataset* historis.
4. Terbentuknya model *Machine Learning* awal (berdasarkan *dataset* yang terkumpul) untuk mendeteksi anomali atau deviasi pemakaian beban listrik.

1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa tahapan metode:

1. Studi Literatur: Mengkaji datasheet komponen (PZEM-004T, ESP32, TFT ST7789), dokumentasi API Node.js, dan algoritma Machine Learning untuk data time-series.
2. Metode Perancangan & Implementasi: Merakit sirkuit perangkat keras, menyusun logika pemrograman (firmware), serta merancang arsitektur jaringan antara mikrokontroler dan laptop server.
3. Metode Pengujian (Troubleshooting): Melakukan metode trial and error dan debugging serial untuk memecahkan kendala komunikasi hardware, restriksi port pada OS Windows, dan isolasi Access Point.
4. Metode Penulisan: Penyusunan laporan dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mencatat setiap progres, modifikasi kode, dan perbandingan konfigurasi di dalam logbook harian.

BAB II

PROFIL INSTITUSI KERJA PRAKTIK

2.1 Profil Instansi



Gambar 2.1 Logo Instansi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT KAI, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan transportasi darat berbasis perkeretaapian di Indonesia. Guna menunjang kelancaran operasionalnya, keandalan sistem dan infrastruktur teknologi dikelola serta diawasi langsung oleh Unit Information Technology (IT). Pelaksanaan Kerja Praktik ini secara spesifik bertempat di bawah naungan Unit IT PT KAI yang berlokasi di Kiaracondong, Kota Bandung.

2.2 Struktur Organisasi

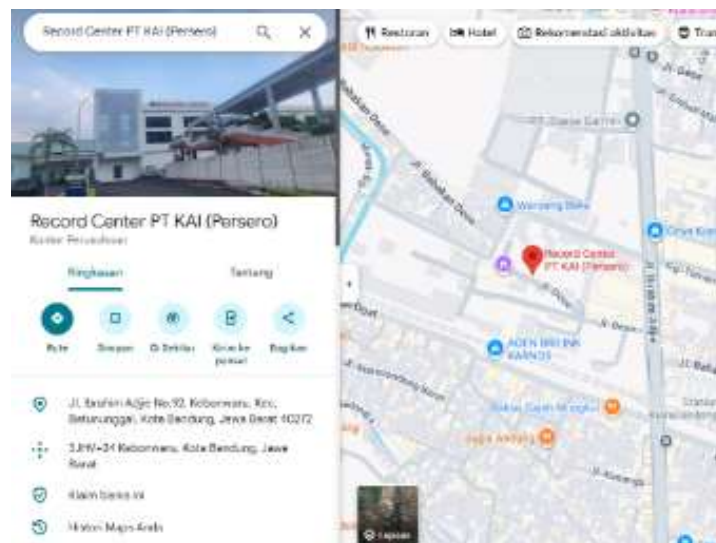
Unit *Information Technology* (IT) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Stasiun Kiaracondong beroperasi di bawah koordinasi operasional Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung. Secara struktural, Unit IT memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola, serta memelihara keandalan seluruh infrastruktur teknologi informasi yang menunjang aktivitas operasional dan administrasi stasiun. Ruang lingkup tugas pokok unit ini mencakup pengelolaan jaringan komunikasi data (*network*), pemeliharaan *server*, dukungan perangkat keras perkantoran (*hardware support*), hingga memastikan ketersediaan suplai daya yang stabil untuk perangkat-perangkat kritikal.

Dalam pelaksanaan fungsi hariannya, Unit IT dipimpin oleh seorang Kepala Unit/Manajer IT yang membawahi jajaran staf teknis (*IT Support* dan *Network Administrator*). Selama masa pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa ditempatkan sebagai peserta magang di bawah pengawasan langsung tim teknis Unit IT. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pengembangan proyek *Power Quality Analyzer* dibimbing secara langsung oleh Bapak Sutrisno selaku Pembimbing Lapangan dan Bapak Andreas Martin yang memberikan arahan teknis operasional. Kedudukan mahasiswa dalam struktur ini bersifat sebagai asisten fungsional

independen yang bertugas merancang solusi inovatif berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk mendukung tugas preventif Unit IT dalam merawat infrastruktur peladen (*server*) stasiun.

2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Unit IT yang beralamat di Jl. Desa, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272 dengan alokasi penempatan penugasan di area sekitar kantor Unit IT, berdekatan dengan Gedung Record Center PT KAI (Persero).



Gambar 2.2 Lokasi Gedung IT

BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Deskripsi Keterlibatan Mahasiswa

Dikarenakan belum adanya proyek internal yang tersedia pada saat kunjungan pertama, Bapak Sutrisno selaku pembimbing lapangan menugaskan kami untuk mengembangkan proyek Power Quality Analyzer ini secara mandiri, di luar lingkup kerja tim utama Unit IT PT KAI Kiaracondong. Dalam pelaksanaan proyek independen ini, penulis memiliki keterlibatan komprehensif dan memegang tanggung jawab pada tiga peran teknis utama, yaitu:

1. IoT Infrastructure Engineer: Bertanggung jawab penuh dalam merancang sirkuit dan topologi perangkat keras. Pekerjaan mencakup perakitan mikrokontroler ESP32, integrasi sensor kelistrikan PZEM-004T untuk pembacaan arus secara non-invasive, pemasangan aktuator (LED dan Buzzer), serta merancang jalur transmisi data nirkabel dari titik panel listrik ke server lokal stasiun.
2. Full Stack Developer: Membangun seluruh ekosistem perangkat lunak dari tingkat rendah hingga antarmuka pengguna. Lingkup kerjanya meliputi penulisan firmware (C/C++) pada ESP32, perancangan antarmuka visual langsung pada layar TFT (ST7789), serta pengembangan backend server menggunakan Node.js dan struktur basis data relasional (MySQL) untuk merekam parameter kelistrikan secara real-time.
3. Cloud Architect (On-Premise / Edge Computing): Merancang arsitektur lalu lintas data dan peladen lokal yang bertindak layaknya cloud server mandiri di area stasiun. Kegiatan ini mencakup konfigurasi protokol komunikasi (HTTP POST/WebSocket), manajemen port binding (0.0.0.0), mitigasi keamanan jaringan lokal (penanganan Firewall OS dan AP Isolation), serta merancang struktur database time-series agar siap diekstraksi dan diproses oleh algoritma Machine Learning di masa mendatang tanpa membebani bandwidth utama stasiun

3.1.1 Alur Pelaksanaan Kerja Praktik

Tahap awal pengerjaan proyek ini diawali dengan merumuskan rancangan purwarupa Power Quality Analyzer melalui diskusi tim. Perangkat ini dibangun dengan mengandalkan beberapa komponen inti, yakni mikrokontroler ESP32, modul PZEM-004T yang dipadukan dengan sensor Current Transformer (CT) untuk mengukur arus listrik, serta panel TFT LCD sebagai media penampil informasi secara visual.

Tabel 3.1 Kebutuhan Alat dan Bahan

No	Nama Komponen	Kategori	Fungsi
1	ESP 32 WROOM V4	Mikrokontroler	Pusat pemrosesan data, pengontrol I/O, dan penyedia koneksi Wi-Fi untuk pengiriman data (IoT).
2	PZEM-004T	Modul Akuisisi Daya	Membaca dan menghitung 6 parameter kelistrikan AC (Tegangan, Arus, Daya, Energi, Frekuensi, dan <i>Power Factor</i>).
3	Sensor Current Transformer (CT)	Sensor Arus	Mengukur arus AC dengan sistem induksi jepit tanpa perlu memutus kabel jalur kelistrikan utama.
4	TFT LCD	Output	Menampilkan hasil pembacaan parameter kelistrikan secara visual langsung pada alat.
5	Buzzer	Output	Memberikan peringatan suara (alarm) jika terdeteksi indikasi beban berlebih (<i>overload</i>) atau anomali.

6	Push Button	Input	Tombol fisik untuk melakukan <i>reset</i> manual pada mikrokontroler.
7	Resistor 220 ohm	Komponen Pasif	Membatasi besaran arus listrik yang masuk ke komponen LED.
8	Steker & Stopkontak	Konektor	Sebagai jalur perantara (<i>pass-through</i>) yang menghubungkan alat ke sumber listrik utama dengan aman.



Gambar 3.1 Pencarian Alat yang Dibutuhkan

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan survei lapangan untuk mempelajari topologi kelistrikan di Gedung IT PT KAI Kiaroundong. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Andreas memaparkan bahwa distribusi listrik dikelola melalui sistem LVMDP (Low Voltage Main Distribution Panel) yang terbagi menjadi dua rute utama, yakni jalur LVMDP-A yang ditandai dengan warna biru dan jalur LVMDP-B dengan warna merah. Mempertimbangkan adanya keterbatasan pada anggaran, waktu, serta ketersediaan komponen, tim sepakat untuk merancang purwarupa Power Quality Analyzer sebagai perangkat portabel. Dengan mengadopsi mekanisme Pass-Through menggunakan antarmuka steker dan stopkontak, instalasi alat ini dapat dilakukan dengan aman tanpa perlu memutus atau mengintervensi aliran listrik utama gedung.

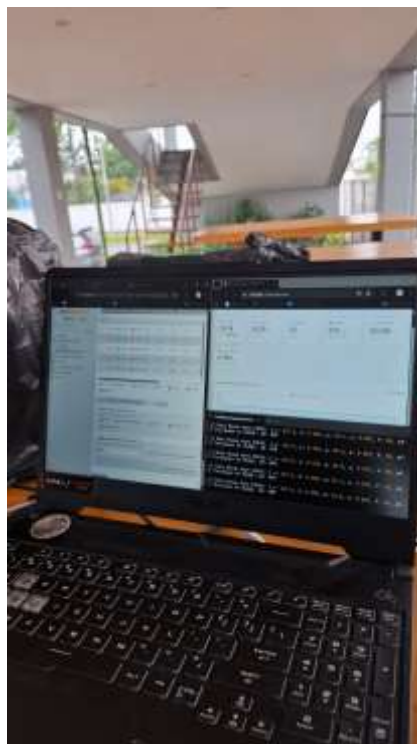


Gambar 3.2 Survey Lapang untuk Jalur Kelistrikan

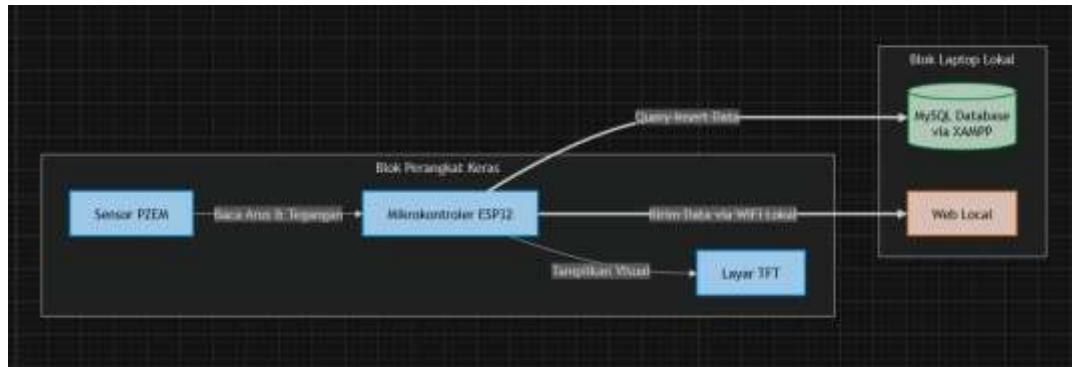
Tahap selanjutnya adalah proses perakitan awal perangkat keras menggunakan breadboard. Proses ini dimulai dengan mengintegrasikan steker dan stopkontak ke modul PZEM-004T. Sensor Current Transformer (CT) kemudian dipasang dengan cara menjepit kabel fasa pada jalur stopkontak, yang berfungsi untuk mengukur dan memantau aktivitas beban listrik secara aktual. Setelah jalur daya terpasang, modul PZEM-004T dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 melalui pin VCC, GND, TX, dan RX. Komunikasi serial antara kedua perangkat ini dikonfigurasi dengan menyambungkan pin TX ke port 16 dan pin RX ke port 17 pada ESP32.



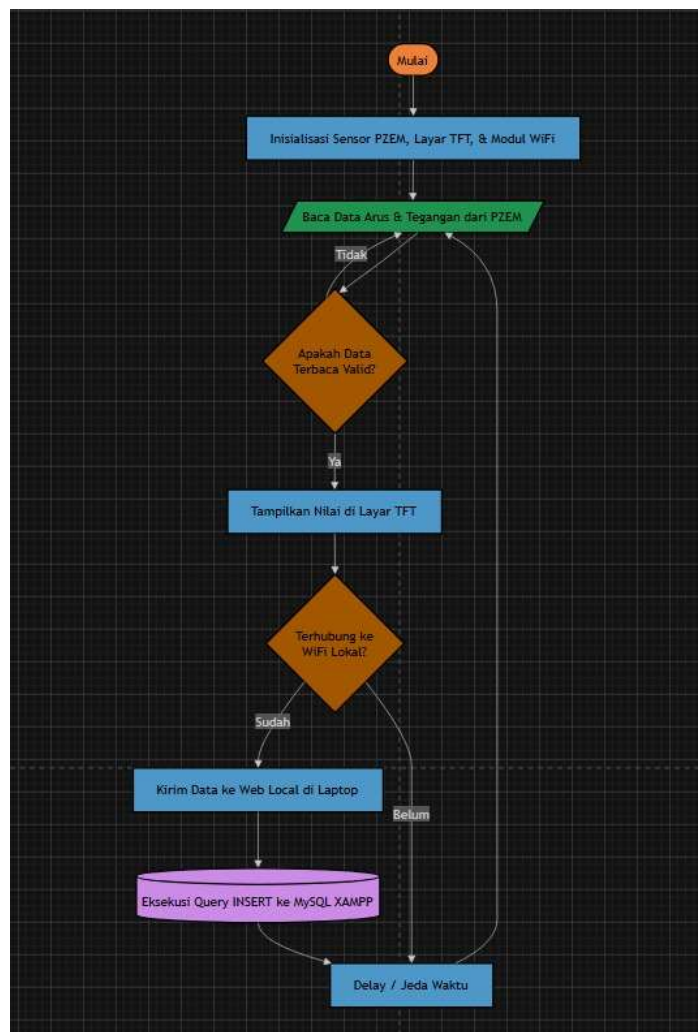
Gambar 3.3 Tahap Sinkronisasi alat dari ESP 32 menuju Dashboard Web



Gambar 3.4 Tampilan ketika sinkronisasi dari ESP 32 ke web dan masuk ke MYSQL



Gambar 3.5 Blok diagram dari alat menuju web dan data basenya



Gambar 3.6 Gambar flowchart dari alat menuju web dan database

Proses pengiriman, penyimpanan, dan visualisasi data dari perangkat keras ke antarmuka web dilakukan melalui arsitektur jaringan lokal (Local Area Network) secara real-time. Berdasarkan dokumentasi pada Gambar 3.4, alur sinkronisasi sistem berjalan melalui tahapan berikut:

1. Transmisi Data Nirkabel (ESP32 ke Local Server)

Mikrokontroler ESP32 bertindak sebagai *client* yang terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal. Setelah mendapatkan nilai kelistrikan dari sensor, ESP32 membungkus data tersebut ke dalam format JSON (menampung nilai Tegangan, Arus, Daya, Energi, dll). Data ini kemudian ditembakkan menggunakan protokol komunikasi HTTP melalui metode *POST* langsung menuju alamat IP *server* lokal (laptop) pada *port* yang telah ditentukan (misalnya *port* 3000).

2. Peran XAMPP dan Manajemen Database MySQL

Untuk mengelola penyimpanan data di dalam laptop, sistem memanfaatkan perangkat lunak XAMPP. XAMPP bertugas menjalankan dua service utama, yaitu Apache (untuk membuka antarmuka phpMyAdmin) dan MySQL (sebagai database server). Saat paket JSON dari ESP32 tiba di backend server (log terminal pada layar sebelah kanan bawah), server akan memecah data tersebut dan mengeksekusi perintah kueri SQL INSERT. Kueri ini secara otomatis memasukkan dan menyusun data kelistrikan ke dalam tabel database MySQL secara berurutan berdasarkan waktu pengiriman.

3. Visualisasi pada Web Dashboard

Setelah data berhasil diamankan di dalam database MySQL, sistem frontend (antarmuka web pengguna) akan melakukan penarikan data (fetching) secara berkala atau menggunakan WebSocket. Pada Gambar 3.4 layar sebelah kanan atas, terlihat Web Dashboard yang membaca nilai terbaru dari MySQL dan menampilkannya dalam bentuk angka digital dan grafik secara real-time. Sementara itu, layar sebelah kiri (phpMyAdmin) berfungsi sebagai panel kontrol database untuk memvalidasi secara visual bahwa baris data yang dikirim oleh ESP32 benar-benar telah tersimpan dengan aman di dalam MySQL.

3.1.2 Pengujian Alat

Memasuki minggu kedua pelaksanaan Kerja Praktik, tim mulai melakukan tahapan pengujian alat dan konfigurasi transmisi data. Pada rancangan awal, pengiriman data kelistrikan direncanakan menggunakan protokol MQTT melalui *broker* publik HiveMQ agar *Web Dashboard* dapat diakses secara luas melalui internet. Namun, berdasarkan arahan lebih lanjut serta pertimbangan kebijakan sistem internal, pemantauan diinstruksikan untuk difokuskan pada jaringan lokal (*on-premise*). Mengikuti arahan tersebut, arsitektur komunikasi data dirombak dengan memanfaatkan perangkat lunak XAMPP sebagai penunjang *database* MySQL dan *server* lokal. Perubahan ini memastikan bahwa seluruh proses pertukaran data kelistrikan dari ESP32 menuju *dashboard* berjalan secara tertutup di dalam lingkungan *Local Area Network* (LAN) tanpa bergantung pada koneksi internet publik.



Gambar 3.7 Sebelumnya Menggunakan HiveMQ

3.2 Pembahasan Kritis

Analisis kritis terhadap temuan di lapangan, evaluasi pemecahan masalah teknis, serta pengalaman yang didapatkan selama pelaksanaan Kerja Praktik.

3.2.1 Pembelajaran Berharga

1. Sebagai IoT Infrastructure Engineer: Penulis menyadari bahwa perakitan perangkat keras di lapangan jauh lebih kompleks dibandingkan simulasi teoritis. Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menangani isu low-level hardware, seperti mengatasi konflik pin strapping pada ESP32 dan kalibrasi kecepatan baud rate saat layar TFT dan sensor PZEM-004T beroperasi bersamaan. Selain itu, perancangan sistem koneksi Pass-

Through (steker-stopkontak) mengajarkan pentingnya merancang alat ukur kelistrikan yang non-intrusive dan aman agar tidak memicu kegagalan sistem (downtime) pada infrastruktur vital perusahaan.

2. Sebagai Full Stack Developer: Pelajaran terbesar pada peran ini adalah kemampuan mengorkestrasi ekosistem perangkat lunak dari ujung ke ujung (end-to-end). Penulis tidak hanya dilatih menulis instruksi firmware (C/C++) pada mikrokontroler, tetapi juga membangun lingkungan backend Node.js dan manajemen basis data MySQL yang andal. Selain itu, penulis belajar berpikir adaptif pada tingkat perangkat lunak; ketika dataset historis tidak tersedia untuk Machine Learning, penulis mampu merancang dan mengintegrasikan Logika Fuzzy Sugeno sebagai jembatan mitigasi untuk memprediksi lonjakan listrik.
3. **Sebagai Cloud Architect (On-Premise):** Penulis belajar bahwa implementasi teknologi komunikasi data di lingkungan BUMN sangat terikat pada kebijakan keamanan (*security compliance*). Instruksi untuk membatalkan penggunaan *broker* IoT publik (HiveMQ) dan bermigrasi ke *server* lokal (XAMPP) memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya kedaulatan data dan *Edge Computing*. Penulis belajar cara melakukan penyesuaian topologi jaringan secara taktis, seperti mitigasi pemblokiran *Firewall* OS, penyesuaian *port binding*, dan mengatasi isolasi *Access Point* (AP), guna memastikan aliran data tetap stabil tanpa ketergantungan pada internet publik.

3.2.2 Analisis Pemecahan Masalah

1. Penggunaan broker MQTT publik seperti HiveMQ dinilai berisiko terhadap kerahasiaan data operasional dan memiliki ketergantungan pada koneksi internet luar. Pemecahan masalah dengan membangun server lokal (on-premise) menggunakan tumpukan teknologi XAMPP (MySQL) dan komunikasi HTTP POST adalah langkah arsitektural yang paling aman. Solusi ini berhasil mengisolasi lalu lintas data kelistrikan sepenuhnya di dalam Local Area Network (LAN) PT KAI, sehingga sistem pemantauan menjadi mandiri (independent), lebih responsif (minim latency), dan patuh terhadap kebijakan keamanan internal perusahaan.

2. Sistem LVMDP-A dan LVMDP-B pada Gedung IT memiliki fungsi kritikal (menyuplai daya ke server utama) sehingga dilarang keras untuk diputus alirannya saat instalasi alat. Solusi mekanis yang diusulkan adalah perancangan sistem Pass-Through portabel menggunakan steker dan stopkontak perantara. Solusi ini seratus persen non-intrusive (tidak merusak atau memotong kabel utama). Sementara itu, untuk memecahkan masalah fatal error saat proses upload firmware ke ESP32, penulis menganalisis bahwa terjadi konflik jalur komunikasi (interferensi pin SPI/TFT dengan pin Flash). Solusi teknis berupa isolasi modul saat flashing dan penyesuaian kecepatan baud rate terbukti ampuh mengatasi error persisten pada mikrokontroler.

3.2.3 Perbandingan Antara Teori dan Implementasi

1. Teori komunikasi periferal (seperti UART untuk PZEM-004T dan SPI untuk layar TFT) mendeskripsikan bahwa perangkat akan berjalan ideal asalkan *pin* data (TX/RX atau MOSI/SCLK) tersambung dengan benar. Pada implementasinya, menggabungkan beberapa periferal ke dalam satu mikrokontroler (ESP32) memicu tantangan *hardware* tingkat rendah (*low-level*). Penulis mendapati adanya konflik daya dan *pin strapping* (terutama pada *pin* yang memengaruhi mode *booting*). Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya galat *fatal error (exit status 2)* saat proses pengunggahan *firmware*, yang secara praktis mengharuskan teknisi untuk melepas modul tertentu sementara waktu atau menurunkan nilai *baud rate*—sebuah kondisi teknis yang jarang dibahas dalam teori dasar.
2. Teori pengolahan data modern menempatkan Machine Learning sebagai solusi utama dan paling mutakhir untuk sistem deteksi anomali. Namun, implementasi riil di lapangan terbentur pada masalah ketersediaan data (*cold start problem*). Algoritma Machine Learning tidak dapat berjalan dan dilatih tanpa adanya suplai dataset historis kelistrikan jangka panjang. Praktiknya, teori kecerdasan buatan berbasis aturan klasik (Rule-based AI) yaitu Logika Fuzzy Sugeno justru menjadi implementasi yang paling aplikatif di fase awal. Fuzzy Sugeno memungkinkan sistem untuk langsung mendeteksi tren dan potensi lonjakan beban listrik hanya

bermodalkan penetapan aturan threshold (0,5 kWh) dan data jangka pendek (7 hari), tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk melatih model data.

3.2.4 Pengalaman Baik dan Buruk

Pengalaman Baik:

- Terdapat kepuasan tersendiri (milestone) ketika seluruh ekosistem yang dibangun dari nol—mulai dari perakitan sensor PZEM-004T, mikrokontroler ESP32, hingga peladen lokal XAMPP—berhasil tersinkronisasi. Momen saat Web Dashboard pertama kali menampilkan grafik tegangan dan arus secara real-time dari database MySQL tanpa jeda (latency) yang berarti, membuktikan bahwa arsitektur on-premise yang dirancang telah berhasil.
- Mendapatkan bimbingan teknis secara langsung dari Bapak Sutrisno dan Bapak Andreas mengenai tata letak LVMDP dan standar operasional kelistrikan server PT KAI memberikan wawasan praktis yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan.

Pengalaman Buruk:

- Pengalaman paling menantang di sisi hardware adalah menghadapi galat (error) persisten seperti port busy atau fatal error (chip stopped responding) saat proses pengunggahan kode ke ESP32. Konflik pin strapping antara mikrokontroler dan layar TFT memaksa penulis untuk berulang kali melakukan bongkar-pasang kabel jumper di breadboard dan mencoba berbagai variasi kalibrasi baud rate, yang cukup banyak menyita waktu pengembangan di fase awal.
- Pada sisi arsitektur jaringan lokal, penulis sempat mengalami kebingungan (stuck) ketika data berformat JSON dari ESP32 selalu gagal masuk ke database MySQL. Setelah melalui proses investigasi log error yang panjang, baru diketahui bahwa paket HTTP POST tersebut secara otomatis diblokir oleh Firewall bawaan OS Windows pada laptop server. Mengatasi restriksi port, inbound rules, dan masalah AP Isolation pada router menjadi pengalaman yang membuat frustrasi namun sangat mendidik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja Praktik (KP) di Unit IT PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kiaracondong serta perancangan purwarupa *Power Quality Analyzer*, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Purwarupa alat pemantau kualitas daya berbasis IoT telah berhasil dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor PZEM-004T, dan sensor *Current Transformer* (CT). Penggunaan metode *pass-through* (steker-stopkontak) terbukti efektif sebagai solusi *non-intrusive* yang aman untuk mengukur arus beban tanpa memutus instalasi kelistrikan utama (LVMDP) pada infrastruktur kritis stasiun.
2. Sistem transmisi data dan *backend* telah berhasil dikonfigurasi untuk berjalan secara mandiri di dalam *Local Area Network* (LAN). Data kelistrikan berhasil dikirimkan via protokol HTTP POST ke peladen lokal (Node.js) dan disimpan ke dalam basis data MySQL secara *real-time* untuk divisualisasikan melalui *Web Dashboard*.

4.2 Saran

Guna menyempurnakan hasil Kerja Praktik ini serta memperkaya ilmu pengetahuan di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Saat ini, peladen lokal (XAMPP dan Node.js) masih dijalankan dengan menumpang pada perangkat komputasi personal (laptop) pengembang. Hal ini membebani sumber daya *hardware* laptop dan mewajibkan perangkat untuk menyala selama 24 jam penuh agar proses perekaman (akuisisi) data tidak terputus. Disarankan agar sistem *database* dan *web server* di-deploy ke *dedicated server* internal PT KAI atau menggunakan *Virtual Private Server* (VPS) / *Cloud*. Langkah ini akan menjamin *uptime* alat hingga 100%, meringankan beban operasional perangkat personal, dan memungkinkan *dashboard* diakses dari berbagai divisi tanpa batasan jaringan lokal (*AP Isolation*).

2. Saran untuk Kontribusi Keilmuan Program Studi : Saat database pada dedicated server telah berjalan selama beberapa bulan dan menghasilkan dataset yang masif (big data), penelitian selanjutnya dapat menggantikan Logika Fuzzy dengan algoritma Machine Learning yang sesungguhnya untuk analisis deret waktu (time-series forecasting), seperti model LSTM (Long Short-Term Memory) atau Random Forest. Hal ini akan memperkaya kajian keilmuan di Program Studi Teknik Komputer, khususnya dalam topik kolaborasi arsitektur Internet of Things (IoT) tingkat lanjut dengan analitik prediktif berbasis AI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wikipedia, "Kereta Api Indonesia," id.wikipedia.org. Diakses pada 1 Agustus 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia
- [2] PT Kereta Api Indonesia (Persero), "Profil Perusahaan," kai.id. Diakses pada 1 Agustus 2026. https://kai.id/corporate/about_kai/
- [3] Buku Panduan Kerja Praktik Fakultas Teknik Elektro, Bandung: Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom, 2026.
- [4] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Espressif Systems. Tersedia di: <https://www.espressif.com/>
- [5] Peacefair. (2019). *PZEM-004T V3.0 User Manual: AC Communication Module*. Peacefair Electronic Technology.
- [6] Node.js Foundation. (2023). *Node.js Documentation*. Tersedia di: <https://nodejs.org/docs/>
- [7] Oracle. (2023). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Tersedia di: <https://dev.mysql.com/doc/>
- [8] Apache Software Foundation. (2023). *Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation*. Tersedia di: <https://httpd.apache.org/docs/>
- [9] Uteh Str. (2023). ESP32 with MySQL Database (localhost). YouTube. Tersedia di: https://youtu.be/naOb1M1jy_0?si=pNp9hlKn_qAP9Gu6

Lampiran 1 Form Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktik

 UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel. 021-66-788-7000 CIB-PAK-007/2018
	No. Revisi	01
	Berkas Photo	23 April 2018
FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN KERJA PRAKTIK FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO		Halaman 1 dari 1

Nama : Andreas Pusyidhan Kelas / Kode : TM-41-01 / FCB
 Dosen Wali :
 NIM : 1011300002 Program Studi : S1-TT / S1-TE / ~~S1-TK~~ / S1-TF / S1-TB
/ S1-TSE / S1-TT TUI *
 *) Lingkari yang sesuai

COURSE LEARNING OUTCOME (CLO)	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	KRITERIA**			
			Buruk (30)	Kurang (50)	Cukup (70)	Baik (90)
CLO1: Mempelajari kultur budaya kerja di tempat KP dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik.	Adaptasi dan Etika di lingkungan KP	• Kehadiran • Kedisiplinan • Rasa Tanggung jawab • Kepatuhan terhadap peraturan internal	☐	☐	☒	☐
CLO2: Mengidentifikasi dan Memahami jenis pekerjaan dan permasalahan di tempat KP yang berkaitan dengan kompetensi program studi masing-masing.	Kemampuan mengidentifikasi permasalahan	• Kemampuan mengenali permasalahan teknis yang relevan • Keterampilan dalam melaksanakan tugas	☐	☐	☐	☒
CLO3: Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam menerapkan solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang kompetensi program studi masing-masing.	Berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan	Kejelasan, Ketepatan, dan efektivitas komunikasi.	☐	☐	☐	☒
CLO4: Mampu berpikir dan merancang kritis dalam melihat permasalahan tersebut dan memberikan solusi dengan cara membandingkan, mencocokkan, menghubungkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.	Kontribusi nyata ke perusahaan KP	Peserta Kerja Praktik dapat menganalisa permasalahan yang terjadi serta turut memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada di lapangan	☐	☐	☐	☒
CLO5: Mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural dalam perusahaan	Berpartisipasi aktif bersama tim dalam melaksanakan tugas	• Sikap kolaboratif • Kontribusi dalam diskusi • Adaptasi dengan tim yang beragam	☐	☐	☐	☒

**) Pilih salah satu kriteria penilaian pada checkbox dengan diberikan tanda (✓)

Budi, 5 Agustus 2024
Pembimbing Lapangan ***)


 NIP. 4131


***j Nama lengkap beserta gelar, tandatangan dan stempel cap perusahaan

Lampiran 2 Logbook 1 Catatan Diskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik

LOGBOOK 1
Catatan Diskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik

Nama/NIM: *Andika Pangulu / 101022200001*

Tanggal	Catatan Diskusi	Paraf Dosen
21 Juni 2026	pendahuluan materi ke-1	<i>[Signature]</i>
3 Juli 2026	Revisi atau ulangan laporan ke-1	<i>[Signature]</i>

Note: Catatan Diskusi dengan Pembimbing

Lampiran 3 Logbook 2 tanggal 22 – 26 Juni 2026

LOGBOOK 2 Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : Andrey Pongrijun / 1003720002					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	22/06/2026	-	-	-	Analisis kompatibilitas komponen dan skema: pengisian
Selasa	23/06/2026	08.55	16.23	2 jam 30 menit	Survei Lapangan
Rabu	24/06/2026	10.40	12.00	4 jam 20 menit	kegiatan literatur 2 studi dokumentasi sensor
Kamis	25/06/2026	-	-	-	mula' beli bahan
Jumat	26/06/2026	-	-	-	mula' buat website menggunakan html, css, dan js
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
6 jam 50 menit				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan	
				 B. PRILAND	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Lampiran 4 Logbook 2 tanggal 29 Juni – 03 Juli 2026

LOGBOOK 2 Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : <i>Andres Pongstika / 11003230002</i>					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	29/06/2026	—	—	—	Tekup awal Pindahan lapangan
Selasa	30/06/2026	—	—	—	seker dan sekoy sensor PZMC
Rabu	01/07/2026	—	—	—	buatkan papan pengumuman broadcast
Kamis	02/07/2026	—	—	—	mentukan titik 2 nd dan 3 rd jalan
Jumat	03/07/2026	—	—	—	putar kembali circuit board ke belakang
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
—				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan	
				 Salsaby	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Lampiran 5 Logbook 2 tanggal 06 Juli – 10 Juli 2026

LOGBOOK 2 Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : <i>Andreas Pangitpan / 161431300002</i>					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	06/07/2026	09.58	15.05	5 jam 7 menit	Setup MQTT over web hls koneksi dengan server
Selasa	07/07/2026	—	—	—	masih setup MQTT over hls ke web hls
Rabu	07/07/2026	13.35	17.00	3 jam 41 menit	Setup hosting pada website
Kamis	08/07/2026	11.00	15.30	4 jam 30 menit	cek old ipa koneksi dengan server sudah diinstall
Jumat	09/07/2026	09.50	16.00	6 jam 10 menit	memeriksa hasil proses dan output setelah bug
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
19 jam 21 menit				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan	
				 <i>supriyo</i>	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Lampiran 6 Logbook 2 13 Juli – 17 Juli 2026

LOGBOOK 2 Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : <i>Andri Prayitno / 66021200017</i>					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	13/07/2026	08.30	17.16	8 jam 46 menit	sekitar di lapangan dan sekitar web
Selasa	14/07/2026	09.00	16.40	7 jam 40 menit	sekitar di lapangan dan sekitar web
Rabu	15/07/2026	09.30	16.40	7 jam 10 menit	mengunjungi website dan di lapangan
Kamis	16/07/2026	09.20	16.60	6 jam 40 menit	input data ke database
Jumat	17/07/2026	09.00	14.45	5 jam 45 menit	input data ke database
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
36 jam 5 menit				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan  Setiawan	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Lampiran 7 Logbook 2 20 Juli – 24 Juli 2026

LOGBOOK 2 Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : <i>Andika Prasetyo</i>					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	20/07/2026	-	-	-	Fika Andika
Selasa	21/07/2026	09.00	17.00	8 jam	Fika kembali dari ESP ke web local dan database
Rabu	22/07/2026	08.50	16.00	7 jam kurang	pengganti dari ESP ke web PCB
Kamis	23/07/2026	08.50	14.30	5 jam kurang	sih PCB dan design PCB
Jumat	24/07/2026	09.00	14.21	5 jam kurang	design PCB
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
26 jam 11 menit				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan  Sutrisno	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Lampiran 8 Logbook 2 27 Juli – 31 Juli 2026

LOGBOOK 2

Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : Andreo Purnajaya / 10101100002					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	27/07/2026	05.40	16.03	1 jam 23 menit	desain PCB dan fiks perlangan des nrgsian
Selasa	28/07/2026	05.00	16.12	1 jam 12 menit	fiks board des nrgsian
Rabu	29/07/2026	09.00	14.03	5 jam 3 menit	perbaikan alat tes PCB
Kamis	30/07/2026	09.00	16.53	7 jam 53 menit	fiks PCB
Jumat	31/07/2026	10.05	14.17	4 jam 12 menit	fiks TET yang tidak mau nungpin
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan					
31 jam 34 menit				Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan  Sutrisno	

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

Hasil Kemiripan Similaritas



Page 1 of 41 - Cover Page

Submission ID: 10103230000299

Turnitin LCC

Laporan KP_Andreas Pangjiashun_101032300002.docx

01

Bahasa Arab

UIN Sultan Maulana Hasanudin

Document Details

Submission ID

10103230000299

Submission Date

Aug 7, 2026, 8:10 PM GMT+7

Download Date

Aug 7, 2026, 8:10 PM GMT+7

File Name

Laporan_KP_Andreas_Pangjiashun_101032300002.docx

File Size

7.2 MB

36 Pages

3,041 Words

25,206 Characters

Top Sources

11%  Internet sources
6%  Publications
8%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Telkom University	2%
2	Internet	rahmatharyadi.student.telkomuniversity.ac.id	1%
3	Publication	Catur Pamungkas, Jarot Dian Susatyono, Nur Rokhman. "Implementasi Sistem M...	<1%
4	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
5	Internet	repository.untag-sby.ac.id	<1%
6	Internet	junartha.staff.telkomuniversity.ac.id	<1%
7	Internet	lab.tik.pnj.ac.id	<1%
8	Internet	nanopdf.com	<1%
9	Internet	adoc.pub	<1%
10	Student papers	Universitas Brawijaya	<1%
11	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%

12	Internet	www.coursehero.com	<1%
13	Internet	myjendelanegriku45.blogspot.com	<1%
14	Publication	Yudi Eka Putra, Oktavia Eka Rahayu, Yenni Afrida, Jackson Jackson, Fitriano Fitrio...	<1%
15	Student papers	National Institute of Business Management Sri Lanka	<1%
16	Internet	repository.pnb.ac.id	<1%
17	Internet	kc.umh.ac.id	<1%
18	Internet	123dok.com	<1%
19	Internet	medium.com	<1%
20	Internet	pdfcookie.com	<1%
21	Internet	pt.scribd.com	<1%
22	Internet	repository.telkomuniversity.ac.id	<1%
23	Internet	repository.unipasby.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unwira.ac.id	<1%
25	Internet	smppj8cips.blogspot.com	<1%
26	Internet	es.slideshare.net	<1%
27	Internet	izzatarramsyah.student.telkomuniversity.ac.id	<1%
28	Internet	publications.umy.ac.id	<1%
29	Internet	sugito.staff.telkomuniversity.ac.id	<1%
30	Internet	theanarchistlibrary.org	<1%